急性缺血性脑卒中治疗药物临床试验技术指导原则

二 0 一八年二月

附件

急性缺血性脑卒中治疗药物
临床试验技术指导原则

一、概述

脑卒中（1989 年 WHO 定义）为：突然发生的神经功能局灶性缺损的临床症状，症状持续超过 24 小时，无血管原因外的其他原因。按病理分类可分为缺血性和出血性脑卒中。脑卒中是我国成年人主要死亡原因之一，同时也是单病种致残率最高的疾病，给社会和家庭带来沉重的负担。国内外对于治疗脑卒中药物的研发活跃，临床对脑卒中治疗药物的需求较大。

本指导原则旨在为治疗急性脑卒中的化学药物和治疗用生物制品临床试验的设计、实施和评价提供方法学指导，以期通过规范的临床试验，评价药物的有效性和安全性，为临床治疗的选择提供证据支持。

本指导原则主要适用于急性缺血性脑卒中（急性脑梗死）。缺血性卒中是卒中最常见的类型，其次为出血性脑卒中（脑出血和蛛网膜下腔出血）。缺血性脑卒中和出血性脑卒中是两个不同的病理生理学概念，治疗及预后均有不同，对此应有考虑。本指导原则也可以作为脑出血药物治疗临床试验的参考，但不讨论蛛网膜下腔出血的治疗或短暂性脑缺血发作的复发预防。

对本指导原则的理解首先要基于临床试验的一般要求，包括相关法规的规定和《药物临床试验质量管理规范》以及业已发布的其他相关临床试验技术指导原则。本指导原则属于建议性的，不作为新药上市注册的强制性要求。随着医学科学和医疗实践的发展，疾病诊断、治疗的手段不断改进，药物临床试验的设计评价方法也会随之更新。因而，本指导原则的观点为阶段性的，如果随着医学科学的发展出现了更加科学合理和公认的方法，临床试验中也可以采用，但需要提供相关依据。

需要特别说明的是，本指导原则的建议不能代替研究者根据具体药物的特点进行有针对性的、体现药物作用特点的临床试验设计。研究者应根据所研究药物的理化特点、作用机制和临床定位，在临床前研究结果基础上，结合学科进展以及临床实际，并遵照《药物临床试验质量管理规范》要求，以科学的精神、严谨的态度，合理设计临床试验方案。

二、治疗目标与试验目的

急性缺血性脑卒中治疗的中心环节是尽早恢复血液循环，尽量减少缺血所致的神经细胞病变程度及范围；临床达到减少死亡率及残障率、改善生活质量的目的。然而，已有的临床数据显示，尽管缺血性脑卒中急性期进行溶栓在一定程度上可达到干预缺血半暗带，减少死亡率及残障率、改善生活质量的目的，但目前临床可选用的药物品种不多、治疗效果尚不满意、适用范围有限；另外部分药物的适用范围、适用时间、给药剂量及给药方式仍存在问题，疗效及安全性仍有待进一步证实。

目前，急性缺血性卒中的新药研发仍然主要围绕溶栓和神经保护治疗等展开，本指导原则也着力于在这些方面如何提供临床有效性证据进行重点讨论，但也适用于其他作用机制的缺血性脑卒中治疗药物。

三、试验设计要点

（一）受试者选择

应根据研究药物声明的适应症确定目标人群，并反映于入选标准。入选/排除标准必须与特定的研究药物的假设作用机制相关。应该结合药物作用机制，非临床试验和前期临床试验的数据，选择合适的受试者，既要接近与实际目标治疗人群的一致，又要考虑试验条件的限制，要兼顾广泛性和选择性的平衡。依据研究目的，选择时应考虑人口学特征和疾病特征，重点包括以下因素：

1.诊断

应该有明确的疾病诊断标准，选用现行国内外较为公认的标准。诊断试验必须包括适当的头颅影像学检查（如 CT 或 MRI）。

2.年龄

18 岁通常作为年龄的低限，年龄的高限应根据药物的可耐受性、药代动力学和药物代谢情况决定。避免年龄偏倚。年轻脑卒中患者获得良好结局的概率大于老年患者，因此，年轻受试者人数的失衡可导致结果偏倚。应进行分层和/或在分析中考虑到这一点。

3.脑卒中严重程度

脑卒中严重程度通常采用 NIHSS 评分界定。卒中严重程度

影响疗效评估，入选患者严重程度要尽量一致。根据研究目的选择入选患者。严重程度差异太大不利于药物对卒中受试者治疗效果的体现。研究的纳入标准可限定在基线水平中度受损的患者。而后循环脑梗死溶栓国际试验中，NIHSS 评分上限没有界定。

4.脑卒中亚型

脑卒中亚型影响临床试验设计。皮层和皮层下梗死的药物作用机制不同，可分别设计。缺血性脑卒中常用病因分型为 TOAST 分型，共分为 5 个类型:（1）大动脉粥样硬化性脑卒中（LAA）;（2）心源性脑栓塞（CE）;（3）小动脉闭塞性脑卒中或腔隙性脑卒中（SAA）;（4）其他原因所致的缺血性脑卒中（SOE）;（5）不明原因的缺血性脑卒中（SUE）。TOAST 分型至今仍为国际公认的缺血性脑卒中分型方法，此外还有多种分型方式均可考虑使用。

5.发病时间的选择

发病时间应从患者最后正常的时间开始计算。溶栓及神经保护治疗药物的特殊性是限制用药时间窗。限制时间窗有利于选择更可能获益的目标患者。缺点是适用人群有限，研究入组速度较慢。时间窗的选择应尽早，时间段尽量均一。对于静脉溶栓类药物，推荐选择发病 4.5 小时以内的受试者；对于神经保护剂类药物等，推荐选择发病 72 小时内的受试者。建议参照疾病的特点、既往临床研究的结论，按时间窗分层随机。可以进行新的时间窗探索，但应提供充分的支持性依据并明确告知受试者风险。

6.缺血半暗带

对脑卒中患者最为积极的治疗方法基于广泛接受的缺血半暗带概念。是否存在缺血半暗带及其范围，和已经梗死组织的比例关系等是入选标准、排除标准和剔除标准考虑的要点。多模式MRI+CT影像学的技术可大致估计缺血半暗带脑组织的范围。

7.合并症

对受试人群中存在的可能影响脑卒中病情评价的合并疾病应进行慎重鉴别。应对脑卒中前已存在的疾病进行评估，并采取措施对脑卒中相关的残疾与痴呆、跛行或骨关节炎等导致的其他重叠残疾进行鉴别。应记录可对脑卒中结局产生影响的伴随疾病（例如：发热、高血糖症、低血压和房颤等）。在脑卒中发生前不能独立从事日常生活活动的患者不推荐入选确证性试验。

（二）试验设计

脑卒中临床试验多采用随机、盲法、平行对照试验设计，如为溶栓药物，可以进行阳性对照的非劣效性试验设计，但若为神经保护等其他类药物，建议采用（如安慰剂对照的）优效性试验设计。如进行新复方制剂或者联合用药的评价，也可以考虑进行析因设计，对每种药物单独治疗及联合治疗均进行研究。加载试验是在一种已有的治疗（如溶栓治疗）基础上添加新的治疗。

（三）对照的设置

试验应选择合适的对照组，包括安慰剂对照、阳性药物对照或受试药物不同剂量组间的对照。选择非劣效性试验的阳性对照药物要谨慎，其一般选择原则为，一个合适的阳性对照，应当是普遍应用的，其疗效已经由设计良好的优效性试验的数据确认并

定量，并可以在新的阳性对照试验中保持其原有的疗效。为此，新的试验必须与对照药的原有效性试验具有同样的重要设计特点（主要指标、阳性对照的剂量、入选标准等）。试验设计中还应充分考虑到有关的临床和统计实践的进展。

溶栓类药物临床试验推荐选择阳性对照，并在批准的治疗时间窗内使用。如进行拓展治疗时间窗的探索，则应慎重考虑对照设置的科学性和合理性，根据试验设计的类型选择阳性对照、安慰剂对照或多重对照。目前，其他类药物包括神经保护剂的疗效尚无充分临床证据证实，其临床试验推荐采用安慰剂作为对照。

（四）基础治疗

脑卒中的临床治疗是长期的综合治疗，溶栓或神经保护药物治疗等仅是其治疗的一部分，药物临床试验可以在适当基础治疗的情况下进行，但应当尽量控制基础治疗对试验药物有效性和安全性评价的影响，并应该注意基础治疗与试验药物的临床定位和作用特点的相关性，避免使用与试验药物相似作用机制的药物。

基础治疗的使用不当可能导致偏倚。为避免偏倚，对所有受试者应保证试验用药前、用药期间以及用药后的访视期间所有基础治疗（包括药物治疗和康复措施）的标准化，并做到组间的一致性和可比性。同时，在多中心临床试验中还应注意各试验中心基础治疗和措施的一致性。

（五）有效性终点

有效性终点指标必须是明确的、可评估的、一致性高、客观

的和公认的。改善血流和神经保护治疗（及其他机制治疗如免疫、抗炎等）临床试验的主要目的是促进神经功能恢复，并改善受试者日常生活能力和整体结局。根据不同治疗目的，分别建立了相应的指标（见表 1），均以各种量表的形式表达。但目前尚未获得理想的单一脑卒中结局量表。事实上，现有的各种结局量表探索了不同的恢复指标，并存在各自的缺陷。考虑到脑卒中受试者症状、严重程度和恢复方式的异质性，建议联合使用不同的评估工具，从而使其在结果上形成互相的支持。通常确证性试验主要有效性终点使用 90 天的 mRS，在早期探索性试验中也可以考虑选择 2 周的 NIHSS。次要指标可以使用 BI、SS-QOL 等。可以考虑认知功能的测量，但测量认知功能的工具需慎重选择并经过验证。临床试验前，对量表要进行一致性评价，量表的使用需要进行培训。目前尚无经确认的其他替代终点，影像学终点不能作为主要终点应用于确证性试验。其他特殊目的的研究可以采用特定的终点。主要的评价量表如下：

表 1　临床评价指标

评定内容	推荐量表	评定时间
整体结局	mRS	90 天
神经功能缺损程度	NIHSS	2 周
日常活动能力	BI	90 天
生活质量	SS-QOL EQ-5D	90 天 90 天

（六）安全性评估

对临床试验中发现的不良事件应当全面收集信息，并分析其与治疗剂量、用药持续时间、缓解时间、年龄和其他相关因素的关系。还应当根据患者相关特征，比如基线时的一般情况（如年龄、性别、肝肾功能）和疾病的严重程度，及合并用药对不良事件/不良反应进行详细分析。脑卒中的治疗药物必须足够安全，在以下重要安全性问题方面应有充分评估，包括死亡、出血、脑水肿及脑疝，其他不良事件。

死亡应根据病因分类统计。出血是安全性终点的重要方面，颅内出血和其他严重的出血并发症导致死亡率上升的风险。评估应包括所有类型的出血，详细分析每个出血的严重程度、出血部位等。尽可能采用合适的量表进行相应的评价，如GUSTO出血分级标准等。颅内出血又分为HT1和HT2，PH1和PH2。也可分为症状性和无症状性颅内出血。溶栓后症状性颅内出血应明确采用的定义，如 NINDS 标准、SITS-MOST 标准、ECASS-II 标准等。需要仔细记录的其他潜在不良事件包括：癫痫发作、心脏传导障碍、心律失常、对凝血和纤维蛋白溶解的影响、低血压/高血压、体温过高、高血糖症、重度感染、深静脉血栓形成、肺栓塞和静脉血栓栓塞、呕吐、焦虑、幻觉、兴奋和肝肾功能损害等。

四、试验设计分期

（一）早期临床试验

包括人体耐受性试验、药代动力学（PK）和药动学/药效学

（PK/PD）研究等，以进行初步的人体安全耐受性、药代动力学和药效学评价，为后续研究制定给药方案提供依据。研究的剂量范围应涵盖后续试验的给药方案，多次给药耐受性试验中给药的时间应足够长，以使药物及其活性代谢物血浓度达稳态。

应进行充分的人体药代动力学研究，说明其体内吸收、分布、代谢、排泄过程及主要活性代谢产物特征，并在条件允许的情况下，鼓励进行药物脑组织分布的研究。由于该类药物主要用于老年人群，应考虑进行老年人的药代动力学研究，并探索影响人体药代动力学特征的内外在因素。应开展充分的药物相互作用研究，包括试验药物关键代谢酶或转运体相关药物，以及与相应适应症人群常用药物（如抗高血压药物、乙酰水杨酸、肝素、香豆素）之间的相互作用研究。

（二）探索性试验

探索性试验用以进行适用人群、给药途径、剂量范围、治疗的持续时间、脑卒中发作到开始治疗的时间、潜在研究终点等的探索，并进行药代动力学、药物相互作用及安全性观察。

对于脑卒中治疗的探索性试验，应采用随机、双盲、对照的设计，可以根据药物的作用特点、目标适应症人群和治疗目标等对设计类型、对照药、疗效指标进行进一步的选择。因需要进行不同给药方案的探索，故应设置试验药不同给药方案的同期对照。

在探索性试验阶段的研究中，应尽可能选择一个灵敏而可靠的终点指标，以便通过尽可能少的受试者获得最大的机会发

现药物的生物学效应。早期的探索性试验可以考虑采用 2 周时 NIHSS 评分作为终点指标；影像学指标包括梗死体积的变化，例如 DWI；脑血流分级（TICI 分级），TCD 微栓子监测数目等。在使用影像学终点时，应采取标准操作规范，保证以同样的扫描参数完成影像，应进行校正，组间校准。尽量采用中心化判读。功能结局的随访期限无需超过 3 个月，也可采用更短的期限。但使用替代终点（如影像学指标）应慎重考虑，需要经过充分验证，并具有良好的临床相关性。鼓励建立相应的疾病模型、通过仿真和模拟手段提高早期阶段的探索效率。

（三）确证性试验

确证性试验是为了进一步验证前期临床试验所积累的原始数据，为新药获得上市许可提供足够的临床证据。因而，确证性试验应在新药获得一定的临床药理学、药效学和剂量探索数据，并对目标人群有初步有效性和安全性提示，经评价足以支持进入相应研究后才确定实施。

确证性试验设计一般为随机、双盲、安慰剂或阳性对照的优效性/非劣效性试验。确证性试验中，根据临床试验目的、目标适应症人群、药物的作用特点等的不同，决定选择安慰剂还是阳性药作为对照。溶栓类药物宜选择阳性对照，并在批准的治疗时间窗内使用。如进行拓展治疗时间窗的探索，则应慎重考虑对照设置的科学性和合理性，根据试验设计的类型选择阳性对照、安慰剂对照或多组对照。在同类药物中，如果无公认确定有效的药物，则应采用优效性设计，推荐选择安慰剂对

照。试验药的治疗时间根据疾病特点、药物作用机制、药物药代特点和前期探索数据综合分析判断确定。

选择最合适的终点指标，测量方法和时点是确证性试验设计的关键问题。神经损伤、残疾和残障是目前临床试验最常用的测量内容。建议选择 mRS 作为确证性试验的主要研究终点，选择脑卒中发作后 90 天作为测量结局的时间节点，对于危重症患者可以到6个月。次要研究终点包括 Bathel 指数、SSQOL 和 EQ-5D，以及影像学指标等。

必须确保早期（非药物）标准疗法和康复措施得到标准化，并且在两个治疗组中的所有患者中均衡，从而避免产生偏倚。在临床研究中，合理规范合并用药，必须记录第 90 天（或最近一次评估时间点）之前使用的，可能对治疗结局产生影响的所有特定的药物。

五、统计分析注意事项

对于确证性试验，统计分析必须遵守相关临床试验数据管理和统计分析的一般原则和规范，并严格按照临床试验方案中描述的统计分析计划执行。对于脑卒中治疗药物临床试验并应关注以下几点：

1.关于样本量计算：重视样本量的计算。既往神经保护药物临床试验失败率高，可能原因之一为真实绝对效应量低（约为5%），其所需的样本量大。可根据文献及既往探索性研究结果，计算样本量。

2.主要疗效指标分析：对主要疗效评价指标，按确定的有效

性判断界值，将患者治疗后的计分转化成二分类资料，按二分类资料进行统计分析，计算组间率差、相对危险度（RR）或比数比（OR）及其相应的95%可信区间以评价药物的有效性。

将mRS、BI等主要疗效指标的分值作为连续性资料进行t检验或进行秩和检验，虽然在大样本情况下有统计学的意义，但据此结果很难做出有临床意义的判断。

3.亚组分析：在主要终点指标分析未能证明疗效的情况下，不能仅仅根据次要终点分析（即使在研究方案中预定）结果证明疗效。关于开始治疗时间窗、疾病严重程度、年龄组等亚组探索性分析结果仅当主要疗效指标达到预期的研究结果后才有参考意义，否则仅能作为后续进一步临床试验设计的参考依据。建议设计时，考虑亚组因素进行分层随机。

4.协变量分析：可考虑选择部分基线指标如基线严重程度、年龄、rtPA 作为协变量进行分析。

六、附录

附录 1：英文缩略语表（缩写、英文全文、中文）

BI	Bathel Index	Bathel 指数，日常生活活动能力量表
CRF	Case Report Form	病例报告表
DSMB	Data Safety Monitor Board	数据安全监测委员会
GCP	Good Clinical Practice	药物临床试验质量管理规范

ITT	Intent-to-treat	意向性分析
mRS	Modify Rankin Scale	改良 Rankin 量表
NIHSS	National Institute of Health Stroke Scale	美国国立卫生研究院脑卒中量表
PPS	Perprotocol Set	符合方案集
FAS	Full Analysis Set	全分析集
rt-PA	Recombinant Tissue Type Plasminogen Activator	重组组织型纤溶酶原激活剂
SS	Safety Set	安全性数据集
SS-QOL	Stroke Specific Quality of Life Scale	脑卒中专门生存质量量表
EQ-5D	EuroQoL-5D Questionnaire	欧洲五维健康量表

附录 2：改良 Rankin 量表（Modified Rankin Scale）

患者状况	评分标准
完全无症状	0
尽管有症状，但无明显功能障碍，能完成所有日常工作和生活	1
轻度残疾，不能完成病前所有活动，但不需帮助能照料自己的日常事务	2
中度残疾，需部分帮助，但能独立行走	3

中重度残疾，不能独立行走，日常生活需别人帮助	4
重度残疾，卧床，二便失禁，日常生活完全依赖他人	5

附录 3：美国国立卫生研究院卒中量表（NIH Stroke Scale，NIHSS）

项目	评分标准
1a.意识水平： 即使不能全面评价（如气管插管、语言障碍、气管创伤及绷带包扎等），检查者也必须选择 1 个反应。只在患者对有害刺激无反应时（不是反射）才能记录 3 分。	0 清醒，反应灵敏 1 嗜睡，轻微刺激能唤醒，可回答问题，执行指令 2 昏睡或反应迟钝，需反复刺激、强烈或疼痛刺激才有非刻板的反应 3 昏迷，仅有反射性活动或自发性反应或完全无反应、软瘫、无反射
1b.意识水平提问： 月份、年龄。仅对初次回答评分。失语和昏迷者不能理解问题记 2 分，因气管插管、气管创伤、严重构音障碍、语言障碍或其他任何原因不能完成者（非失语所致）记 1 分。可书面回答。	0 两项均正确 1 一项正确 2 两项均不正确
1c.意识水平指令： 睁闭眼；非瘫痪侧握拳松开。仅对最初反应评分，有明确努力但未完成的也给分。若对指令无反应，用动作示意，然后记录评分。对创伤、截肢或其他生理缺陷者，应予适当的指令。	0 两项均正确 1 一项正确 2 两项均不正确
2.凝视： 只测试水平眼球运动。对随意或反射性眼球运动记分。若眼球偏斜能被随意或反射性活动纠正，记 1 分。若为孤立的周围性眼肌麻痹记 1 分。对失语者，凝视是可以测试的。对眼球创	0 正常 1 部分凝视麻痹（单眼或双眼凝视异常，但无强迫凝视或完全凝视麻痹） 2 强迫凝视或完全凝视麻痹（不能被头眼反射克服）

项目	评分标准
伤、绷带包扎、盲人或有其他视力、视野障碍者，由检查者选择一种反射性运动来测试，确定眼球的联系，然后从一侧向另一侧运动，偶尔能发现部分性凝视麻痹。	
3.视野： 若能看到侧面的手指，记录正常，若单眼盲或眼球摘除，检查另一只眼。明确的非对称盲（包括象限盲），记 1 分。若全盲（任何原因），记 3 分。若濒临死亡，记 1 分，结果用于回答问题 11。	0 无视野缺损 1 部分偏盲 2 完全偏盲 3 双侧偏盲（包括皮质盲）
4.面瘫：	0 正常 1 轻微（微笑时鼻唇沟变平、不对称） 2 部分（下面部完全或几乎完全瘫痪） 3 完全（单或双侧瘫痪，上下面部缺乏运动）
5、6.上下肢运动： 置肢体于合适的位置：坐位时上肢平举 90°， 仰卧时上抬 45°，掌心向下，下肢卧位抬高 30°，若上肢在 10 秒内，下肢在 5 秒内下落，记 1～4 分。对失语者用语言或动作鼓励，不用有害刺激。依次检查每个肢体，从非瘫痪侧上肢开始。	上肢： 0 无下落，置肢体于 90°（或 45°）坐持 10 秒 1 能抬起但不能坚持 10 秒，下落时不撞击床或其他支持物 2 试图抵抗重力，但不能维持坐位 90° 或仰位 45° 3 不能抵抗重力，肢体快速下落 4 无运动 9 截肢或关节融合，解释：5a 左上肢；5b 右上肢
	下肢： 0 无下落，于要求位置坐持 5 秒 1 5 秒末下落，不撞击床 2 5 秒内下落到床上，可部分抵抗重

项目	评分标准
	力 3 立即下落到床上，不能抵抗重力 4 无运动 9 截肢或关节融合，解释： 6a 左下肢； 6b 右下肢
7．肢体共济失调： 目的是发现一侧小脑病变。检查时睁眼，若有视力障碍，应确保检查在无视野缺损中进行。进行双侧指鼻试验、跟膝径试验，共济失调与无力明显不呈比例时记分。若患者不能理解或肢体瘫痪不记分。盲人用伸展的上肢摸鼻。若为截肢或关节融合记 9 分，并解释。	0 无共济失调 1 一个肢体有 2 两个肢体有，共济失调在： 右上肢 1=有，2=无 9 截肢或关节融合，解释： 左上肢 1=有，2=无 9 截肢或关节融合，解释： 右上肢 1=有，2=无 9 截肢或关节融合，解释： 左下肢 1=有，2=无 9 截肢或关节融合，解释： 右下肢 1=有，2=无
8．感觉： 检查对针刺的感觉和表情，或意识障碍及失语者对有害刺激的躲避。只对与脑卒中有关的感觉缺失评分。偏身感觉丧失者需要精确检查，应测试身体多处 [上肢（不包括手）、下肢、躯干、面部]确定有无偏身感觉缺失。严重或完全的感觉缺失记 2 分。昏睡或失语者记 1 或 0 分。脑干卒中双侧感觉缺失记 2 分。无反应或四肢瘫痪者记 2 分。昏迷患者（1a=3）记 2 分。	0 正常 1 轻-中度感觉障碍，（患者感觉针刺不尖锐或迟钝，或针刺感缺失但有触觉） 2 重度-完全感觉缺失（面、上肢、下肢无触觉）
9．语言： 命名、阅读测试。若视觉缺损干扰测试，可让患者识别放在手上的物品，重复和发音。气管插管者手写回答。	0 正常 1 轻-中度失语：流利程度和理解能力部分下降，但表达无明显受限 2 严重失语，交流是通过患者破碎

项目	评分标准
昏迷者记 3 分。给恍惚或不合作者选择一个记分，但 3 分仅给不能说话且不能执行任何指令者。	的语言 表达，听者须推理、询问、猜测，交流困难 3 不能说话或者完全失语，无言语或听力理解能力
10．构音障碍： 读或重复表上的单词。若有严重的失语，评估自发语言时发音的清晰度。若因气管插管或其他物理障碍不能讲话，记 9 分。同时注明原因。不要告诉患者为什么做测试。	0 正常 1 轻-中度，至少有些发音不清，虽有困难但能被理解 2 言语不清，不能被理解，但无失语或与失语不成比例，或失音 9 气管插管或其他物理障碍，解释：
11．忽视： 若患者严重视觉缺失影响双侧视觉的同时检查，皮肤刺激正常，记为正常。若失语，但确实表现为对双侧的注意，记分正常。视空间忽视或疾病失认也可认为是异常的证据。	0 正常 1 视、触、听、空间觉或个人的忽视；或对一种感觉的双侧同时刺激忽视 2 严重的偏侧忽视或一种以上的偏侧忽视；不认识自己的手；只能对一侧空间定位

附录 4：日常生活活动能力量表（Barthel Index）

项 目	评 分 标 准
吃饭	0 依赖
	5 需部分帮助
	10 自理
洗澡	0 依赖
	5 自理
修饰（洗脸、梳头、刷牙、剃须）	0 需帮助
	5 自理
穿衣（解系纽扣、拉链、穿鞋等）	0 依赖
	5 需部分帮助

项 目	评 分 标 准
	10 自理
大便	0 失禁或需灌肠
	5 偶有失禁
	10 能控制
小便	0 失禁或插尿管和不能自理
	5 偶有失禁
	10 能控制
用厕（包括拭净、整理衣裤、冲水）	0 依赖
	5 需部分帮助
	10 自理
床 ←→ 椅转移	0 完全依赖，不能坐
	5 需大量帮助（2 人），能坐
	10 需少量帮助（1 人）或指导
	15 自理
平地移动	0 不能移动，或移动少于 45 米
	5 独自操纵轮椅移动超过 45 米，包括转弯
	10 需 1 人帮助步行超过 45 米（体力或言语指导）
	15 独立步行超过 45 米（可用辅助器）
上楼梯	0 不能
	5 需帮助（体力、言语指导、辅助器）
	10 自理

附录 5：脑卒中专门生存质量量表（SS-QOL）

1．这些问题是关于脑卒中对您精力的影响（3 项）：

您觉得最近1周以来	完全是这样	基本是这样	不能肯定	基本不是这样	完全不是这样

1.大多数时间感到疲倦	1	2	3	4	5
2.白天必须时常休息	1	2	3	4	5
3.非常疲惫不能从事想干的工作	1	2	3	4	5

2．这些问题是关于脑卒中对您在家庭中所担角色的影响（3 项）：

您觉得最近2周以来	完全是这样	基本是这样	不能肯定	基本不是这样	完全不是这样
1.不与家人一起进行消遣活动	1	2	3	4	5
2.是家庭的负担	1	2	3	4	5
3.身体状况影响家庭生活	1	2	3	4	5

3．这些问题是关于脑卒中对您语言的影响（5 项）：

您觉得最近2周以来	完全困难（不能做）	有很大困难	中等困难	有一点困难	完全没有困难
1.语言是否有困难？比如，停顿、结巴、口吃、吐字不清等	1	2	3	4	5
2.是否由于说话不清，打电话存在困难？	1	2	3	4	5
3.他人是否难于理解你的话语？	1	2	3	4	5
4.是否常常难于找到恰当的词达意？	1	2	3	4	5
5.是否得重复说才能让他人明白你的意思？	1是这样	2 基本是	3不肯定	4 基本不是	5不是

4．这些问题是关于脑卒中对您活动能力的影响（6 项）：

您觉得最近2周以来	完全困难（不能做）	有很大困难	中等困难	有一点困难	完全没有困难

您觉得最近2周以来	完全困难（不能做）	有很大困难	中等困难	有一点困难	完全没有困难
1.走路是否有困难？（如是，见问题4）	1	2	3	4	5
2.俯身或者取物时是否会失去平衡？	1	2	3	4	5
3.上楼梯是否困难？	1	2	3	4	5
4.走路或者乘轮椅时，是否不得不时常休息？	1	2	3	4	5
5.站立是否有困难？	1	2	3	4	5
6.从椅子上起来是否有困难？	1	2	3	4	5

5.这些问题是关于脑卒中对您情绪的影响（5 项）：

您觉得最近2周以来	完全是这样	基本是这样	不能肯定	基本不是这样	完全不是这样
1.对前途失望	1	2	3	4	5
2.对他人、对周围活动没兴趣	1	2	3	4	5
3.不愿与他人交往	1	2	3	4	5
4.对自己没有信心	1	2	3	4	5
5.对食物没兴趣（厌食）	1	2	3	4	5

6．这些问题是关于脑卒中对您个性的影响（3 项）：

您觉得最近1周以来	完全是这样	基本是这样	不能肯定	基本不是这样	完全不是这样
1.爱发脾气	1	2	3	4	5

2.对别人没耐心	1	2	3	4	5
3.性格变了	1	2	3	4	5

7．这些问题是关于脑卒中对您自理能力的影响（5 项）：

您觉得最近2周以来	完全困难（不能做）	有很大困难	中等困难	有一点困难	完全没有困难
1.吃饭是否有困难	1	2	3	4	5
2.做饭，比如在切食品或者准备特殊食品时，是否有困难？	1	2	3	4	5
4.穿衣，比如在穿袜子、穿鞋、解衣扣、或者拉拉锁时，是否有困难	1	2	3	4	5
5.洗浴有困难？	1	2	3	4	5
6.大小便有困难？	1	2	3	4	5

8．这些问题是关于脑卒中对您社会角色的影响（5 项）：

您觉得最近2周以来	完全是这样	基本是这样	不能肯定	基本不是这样	完全不是这样
1.想出去，但常常不能出去	1	2	3	4	5
2.想消遣娱乐，但是不能时间长	1	2	3	4	5
3.想见朋友，但是常常不	1	2	3	4	5

能如愿去见					
4.性生活不如以前	1	2	3	4	5
5.身体状况影响了社交	1	2	3	4	5

9．这些问题是关于脑卒中对您思维的影响（3 项）：

您觉得最近2周以来	完全是这样	基本是这样	不能肯定	基本不是这样	完全不是这样
1.思想很难集中	1	2	3	4	5
2.记事困难	1	2	3	4	5
3.把事情写下来才能记住	1	2	3	4	5

10．这些问题是关于脑卒中对您上肢功能的影响（5 项）：

您觉得最近2周以来	完全困难（不能做）	有很大困难	中等困难	有一点困难	完全没有困难
1.书写有困难吗?	1	2	3	4	5
2.穿袜子有困难吗?	1	2	3	4	5
3.解衣扣有困难吗?	1	2	3	4	5
4.拉拉锁有困难吗	1	2	3	4	5
5.启瓶盖有困难吗?	1	2	3	4	5

11．这些问题是关于脑卒中对您视力的影响（3 项）：

您觉得最近2周以来	完全困难（不能做）	有很大困难	中等困难	有一点困难	完全没有困难
1 是否因看不清而难以有爱看的电视节目?	1	2	3	4	5
2.因视力不好而难以看	1	2	3	4	5

清东西吗?					
3.从旁边经过的东西难以看见吗	1	2	3	4	5

12．这些问题是关于脑卒中对您工作或劳动的影响（3 项）：

您觉得最近2周以来	完全困难（不能做）	有很大困难	中等困难	有一点困难	完全没有困难
1.干户外日常的工作或活计有困难吗?	1	2	3	4	5
2.开始的工作或活计完成它有困难吗?	1	2	3	4	5
3.以前的工作或活计现在干有困难吗	1	2	3	4	5

×这个问题是关于脑卒中对您总的健康状况的影响：

您觉得现在与脑卒中前比较	差多了	差一些	差不多
您的健康状况	1	2	3

注：×您对上述作出的评价，自己认为准确可靠吗？

1=不准确可靠 2=不十分肯定 3=相当准确可靠 4=绝对准确可靠

附录 6：EuroQol 健康指数量表 EQ-5D

通过在以下各组的方框中打勾，请指出最能描述您目前身体状况的语句。

活动能力

走路没问题 ☐

走路有些问题 ☐

卧床不起 ☐

自理能力

可以完全自理 ☐

洗澡或穿衣服有些问题 ☐

无法自己洗澡或穿衣服 ☐

日常活动（如，工作，学习，家务，家庭或闲暇活动）

进行日常活动没有问题 ☐

进行日常活动有些问题 ☐

无法进行日常活动 ☐

疼痛/不舒适

没有疼痛/不舒适 ☐

有中度疼痛/不舒适 ☐

极度疼痛/不舒适 ☐

焦虑/抑郁 ☐

不焦虑/抑郁 ☐

轻度焦虑/抑郁　□

中度焦虑/抑郁　□

为帮助患者描述其健康状态的好坏，我们绘制了一个比例尺（很像温度计），在这上面您可以看到最佳健康状态标记为 100 及最坏健康状态标记为 0。我们希望您按照您的观点在这个比例尺上标出您目前健康状况的好坏。请从比例尺上任一点下方的方框开始划线，来表明您目前健康状况的好坏。

最佳健康状态

最坏健康状态

七、参考文献

1.Recommendations for Standards Regarding Preclinical Neuroprotective and Restorative Drug Development. Stroke，1999；30:2752-2758

2.Recommendations for Clinical Trial Evaluation of Acute Stroke Therapies. Marc Fisher. Stroke，2001；32:1598-1606

3.Recommendations for Advancing Development of Acute Stroke Therapies：Stroke Therapy Academic Industry Roundtable 3. Marc Fisher，Stroke. 2003；34:1539-1546

4.Enhancing the Development and Approval of Acute Stroke Therapies：Stroke Therapy Academic Industry Roundtable. Marc Fisher，Stroke. 2005；36:1808-1813

5.Recommendations From the STAIR V Meeting on Acute Stroke Trials，Technology and Outcomes. Marc Fisher，Stroke. 2007；38:245-248

6.Stroke Therapy Academic Industry Roundtable （STAIR） Recommendations for Extended Window Acute Stroke Therapy Trials. Jeffrey L. Saver，Stroke. 2009；40:2594-2600

7.Stroke Treatment Academic Industry Roundtable （STAIR） Recommendations for Maximizing the Use of Intravenous Thrombolytics and Expanding Treatment Options With Intra-arterial and Neuroprotective Therapies. Gregory W. Albers， Stroke. 2011；42:2645-2650

8.Points to consider on clinical investigation of medicinal products for the treatment of acute stroke Stroke. CPMP/EWP/560/98，20 september 2001

9.Statistical Principles for Clinical Trials（ICH E9），

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002928.pdf

10.Choice of Control Group and Related Issues in Clinical Trials（ICH E10）, http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002925.pdf

11.《中药新药治疗中风临床研究技术指导原则》, http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL1616/134584.html